

Model 0826: 后续研究思路与论文图形构思

1 先看全貌：后续可以从哪些问题展开

目前还不需要决定文章最终只讲哪一种机制。共同的出发点是：**被试的选择反映了学习表现，口述帮助我们了解规则内容，模型则把这些线索放进随试次变化的学习过程。**在此基础上，可以研究学到了什么、怎样学会、什么推动改变，以及这些过程为什么因人或任务而异。

本稿保留原计划的 50 个候选方向，重新归入下面六个问题。它们是当前材料能够引出的研究范围，不是要求逐项检验的任务清单，也不预设其中哪一条会得到支持。“发现与稳定”属于学习路径中的一个分支，与其他方向并列。

想知道什么	可以继续追问什么	详细位置
学到了什么？	用了哪些特征和关系？错误理解是什么？分类边界怎样变化？	第 3 节
怎样逐步学会？	渐进还是突然改变？经过哪些中间阶段？怎样搜索、回退和稳定？	第 4 节
什么推动改变？	哪些反馈最有用？过去成功会不会形成惯性？任务和刺激顺序有什么作用？	第 5 节
为什么人与人不同？	差异主要在哪些过程？相同成绩是否对应不同困难？是否存在稳定倾向？	第 6 节
这些解释是否有用？	能否解释口述、反应时和错误？能否预测以后表现？模型能否自己产生学习？	第 7 节
还可以怎样检验？	用什么探针、教学操纵、跨任务测量或神经数据区分竞争解释？	第 8 节

这些问题可以连接，也可以分别成为主线。例如，发现某种错误理解后，可以追问它如何被修订，也可以追问哪些人更容易形成它，或它怎样影响后续泛化。因此，**先确定想解释的现象，再选择支持它的过程分析与检验方式**，比先规定 Fig. 4 必须研究某个指标更合适。

阅读时可以先看下一节的图形组合，再到相应分支查看具体思路。文中所有尚未完成的分析都作为候选方案表述；图形安排也可以随研究问题调整。

2 这些思路怎样组织成 Fig. 3、Fig. 4 和文章

2.1 Fig. 1 和 Fig. 2 提供什么共同基础

Fig. 1 展示行为与口述中需要解释的现象，包括学习速度、错误和报告内容的差异。Fig. 2 检查模型能否解释选择，以及推断出的规则是否与口述相符。后续几个方向都需要这一基础，但模型能拟合选择，并不自动表示每个潜在状态都已经得到验证。

整篇文章共同要面对的问题是：相似的外在表现，是否可能对应不同的内部理解；加入口述和过程模型之后，我们究竟多知道了什么。后文可以把“多知道的部分”落实为表征内容、学习规律、个体差异、任务作用或预测能力。

2.2 Fig. 3 可以选择的三种重点

内容路线：规则究竟改了些什么。面板 a 展示真实口述前后变化；b 汇总变化的类型，例如换维度、改方向、增加条件或改变分支关系；c 展示这些变化对应的分类边界或错误模式。适合回答“学习者的理解怎样被重新组织”。

路径路线：学习是怎样一步步展开的。面板 a 展示完整个体轨迹；b 比较常见的中间阶段、回退和到达顺序；c 汇总渐进变化、突然变化或发现后反复的程度。适合回答“相同终点是否可以由不同路径到达”。

事件路线：什么经历伴随一次修订。面板 a 保留真实修订片段；b 比较修订与未修订区间中的既往反馈和搜索变化；c 比较随后行为。适合回答“什么情况下人会改变理解，以及改变有没有帮助”。当前 Fig. 3 v4 已采用这一结构，但群体事件与后续行为面板仍待完成。

三种路线关注的对象不同：内容路线看改变的性质，路径路线看变化的顺序，事件路线看变化前后的经历。可以共享同一份口述与模型数据，但一张主图最好有一个清楚的中心问题。

2.3 Fig. 4 可以继续追问的四个方向

继续追问	面板可以怎样安排	最需要补上的证据
人与人的差异	个案对照；群体过程分布；相同成绩下的路径差异；后续表现	过程估计可靠，差异得到口述或留出行为支持
任务与经验的作用	可比路径；任务间差异；类别或分支差异；早期经历的关系	任务语义已适配，比较考虑训练量和信息差异
预测与泛化	早期状态；行为基线与过程预测的比较；错误或泛化检验	预测只使用当时可获得的信息，泛化需要真实测试数据
自主生成	人与模型的轨迹分布；关键现象的再现；针对机制的对照	模型自己选择并接受自己的反馈，比较覆盖重复模拟

例如，Fig. 3 发现某类修订之后，Fig. 4 可以研究谁更容易发生这种修订，也可以研究任务怎样改变它，或模型能否自主产生它。图形之间的连接取决于科学问题，不必固定为“Fig. 3 讲修订，Fig. 4 讲发现与稳定”。

2.4 整篇文章可以形成的六种主线

下面列出几种可行组合。它们可以共享分析，但正式写作时需要明确哪一个问题居于中心。

文章想解释什么	Fig. 3 可以承担什么	Fig. 4 可以承担什么
理解如何形成与重组	规则内容和分类边界怎样变化	不同理解是否产生不同错误或泛化
改变的时机为何重要	什么反馈伴随局部修正或整体改变	适时保持与退出的价值，及模型生成检验
相同成绩背后的不同困难	不同学习路径及中间阶段	个体差异、失败环节和后续表现
任务怎样塑造学习路径	不同任务中的规则内容与学习顺序	差异集中在哪些环节，如何联系任务信息
内部状态能否预测未来	学习过程中可测量的规则状态与变化	在已有行为之外预测后续选择或迁移
同一机制能否产生多样学习	平台、突变、回退等实际路径特征	自主生成这些现象，并与简化机制比较

第一种主线需要语义或分类功能证据；第二种需要可靠事件及对照；第三种需要群体覆盖和个体测量可靠性；第四种需要任务间可比性；第五种需要留出预测或新测试；第六种需要自主生成及有辨别力的模型对照。现阶段可以同时保留这些可能性，不能把还没有完成的证据写成结论。

已有 Results 草稿的图号与当前 Fig. 3 图稿并不完全一致，最终按实际研究问题统一。若自主生成或任务比较需要独立的一整张图，也可以放到后续主图；现在不必为了限于四张图而删除一种有价值的思路。

3 学习者究竟学到了什么

这一组问题关心规则的内容。即使两个人的正确率相同，他们关注的特征、使用的关系和犯错的原因也可能不同。先把这些内容说清楚，才能知道后面所谓的“变化”究竟改变了什么。

3.1 从口述和规则语义出发

单维到多维。被试是否先只看一个特征，后来加入另一个特征或它们之间的关系？可以画各阶段的规则类型及转移，区分“提到更多特征”与“把特征整合成规则”。提及次数本身不等于注意权重。

错误结构内容。长期答错的人是否形成了有系统的错误理解，例如看错维度、弄反方向、合并类别或混淆分支？把口述中的错误内容与对应的类别混淆放在一起，比只画错误率更容易看出困难。

多种成功结构。训练中表现良好的人是否使用同一种理解？先检查任务与刺激范围内是否允许不同的有效规则，再寻找能让这些规则给出不同答案的新刺激。不能因为训练正确率相似，就认定内部规则相同。

复杂度演化。规则是否越来越复杂，或者先增加条件、最后又简化？可以比较约束数量和关系形式。这里的复杂度指规则怎样组织信息，与工作空间里同时保留多少条规则是两个问题。

局部修正与整体重组。一次报告改变，只影响一小部分刺激，还是改变了许多刺激的分类？例如调整一个阈值与更换判断维度，影响范围可能不同。比较时使用同一组探针刺激，避免把刺激变化误当成规则变化。

3.2 从规则内容走向分类空间

口述告诉我们被试怎样描述规则；分类空间则追问，这种理解会怎样区分一整组刺激。可以把固定的一组刺激交给各时点的模型，观察预测的分类方式如何变化。这里得到的是模型的分类功能，不直接等同于真实心理距离。

相关信息增强。学习之后，改变任务相关特征是否更容易改变类别预测，而改变无关特征的影响更小？可以比较各阶段对不同特征的敏感性。若要进一步解释为注意变化，还需要独立测量。

功能性边界变化。模型的分类边界是否逐步靠近任务边界，还是从一种方向突然转向另一种方向？画同一刺激切面在不同阶段的分类概率，可以直观看到变化。固定规则目录不意味着模型已经学习了新的规则几何。

表征压缩。被试是否逐渐用更少的条件概括同样多的正确判断？可同时考察描述或规则的复杂度与预测能力。只有复杂度减少而解释能力保留，才有理由讨论压缩，不能把信念集中直接叫作压缩。

整合与区分时序。同一类别中的刺激是否先被视为相似，随后不同类别才被区分，或者顺序相反？可以分别跟踪同类刺激预测的一致程度和异类刺激预测的差异，观察两个过程是否同步。

个体间收敛。学习结束时，不同人的分类方式是否越来越相似？也可能正确率趋同，但在边界附近或未训练刺激上仍有分歧。比较同一组刺激上的预测距离，可以区分行为成绩收敛与分类功能收敛。

这一组可能形成的认识：学习可以表现为特征选择、关系组织或分类功能的改变，也可能只是已有规则的支持逐渐增强。要比较这些可能性，不能预先把所有学习都描述为同一种表征转变。

4 学习过程怎样一步步展开

这一组问题关注顺序与时间。同样是最终学会，有人可能逐步接近，有人长期停留后突然改变，也有人反复回到旧规则。学习路径要同时保留“先后经过什么”和“每一步停留多久”。

4.1 完整路径有哪些可能形态

渐进与突然变化。规则信念是否缓慢移动，还是在较短区间内明显重分配？将连续信念与口述变化区间对照，不要只取每个试次概率最高的规则；最高者轮换可能制造看似突然的切换。

发现与稳定。有效规则第一次得到支持，到持续保持这种支持，中间是否有较长间隔？可以比较首次发现时间与发现后的稳定间隔。这是一个值得检验的分解，但也可能两者接近、无法可靠区分。

典型路径与中间阶段。不同人是否常经过相同的错误规则或部分正确规则？可以把完整轨迹按规则语义整理成路径图，寻找共同中间阶段和不同分支。类似的终点并不要求相同的到达顺序。

回退与重新发现。有效规则出现后是否会失去支持，旧规则是否反复回来？可画离开与返回的次数、间隔和对应口述。需要区分可信的回退与模型推断波动，不能把每次小幅抖动都算成一次遗忘。

子过程不同步。不同类别、不同分支或边界与典型刺激是否在不同时间学会？将整体学习曲线拆开，可以看出缓慢提高究竟来自每一部分都很慢，还是不同部分先后完成。

4.2 这些路径中的搜索怎样组织

局部搜索指在当前规则附近寻找相似规则，全局搜索指从整个规则目录寻找新规则。除此之外，还可以研究搜索范围何时收缩、什么时候停止，以及旧规则如何重新进入考虑。

搜索范围收缩。学习是否从广泛尝试逐步转向少量候选，还是遇到困难后又重新扩大范围？可画局部与全局搜索的变化，并区分工作空间成员的替换与已有成员之间的信念集中。

局部搜索与远跳。小幅修正和跨规则家族的改变分别出现在什么时候？结合规则相似度、替换事件和口述语义，比较改变的距离与后果。搜索概率高，并不等于已经发生了一次远距离替换。

过早稳定。有些人是否在证据还不足时就长期停留在错误规则上？把错误规则的驻留时间与随后遇到的反例联系起来，区分稳定使用有效规则与固守错误理解。还需检查真实策略是否超出了规则目录。

信息利用效率。面对同样有区分力的证据，有些人是否更快排除错误规则？比较每次有效证据之后的更新，而不只是每个试次提高多少。首先要说明什么证据能够区分当前竞争规则。

旧知识重新利用。重新回到旧规则时，被试是否比第一次更快恢复有效表现？可以比较首次形成与再次出现的过程。旧内容再次出现只说明重复出现，若要解释为保留和利用旧知识，还需速度或独立记忆证据。

这一组可能形成的认识：个体差异可能体现在速度、路径顺序、回退或搜索范围上。发现与稳定、渐进与突变、局部修正与远跳可以互相联系，但不能预先当成同一组心理类型。

5 什么经历推动规则改变

这一组把内部过程与学习经历联系起来。可以从某次修订向前看反馈，也可以从任务和刺激顺序出发，比较它们怎样影响后续路径。两种观察尺度不同，能够互相补充。

5.1 反馈为什么在有些时刻引发改变

错误的诊断性。不是每次错误都同样有用。有的错误只说明这次答错，有的能排除一整类候选规则。比较不同反例之后的口述修订，检验推动改变的是错误数量，还是错误提供的信息。

累计证据与阈值。被试是否在连续多次失败后才改变理解？比较最近一次反馈、连续错误和更长历史，检验哪一种更能解释真实修订。模型方程已经把错误接到搜索，因此方程内的相关本身不算新的行为发现。

正负证据不对称。支持当前理解和反驳当前理解的证据，是否具有不同影响？在考虑证据强弱和原有信念后，比较两者带来的修订。部分正确反馈还可以引出“保留哪一层、修改哪一层”的问题。

承诺与惯性。一条规则使用越久、过去越成功，之后是否越难放弃？比较相近反例下不同成功历史的作用，可以研究已有经验怎样改变后续更新，而不把所有坚持都当成不愿学习。

适时改变。学得好的人是否在错误规则上更容易退出，在有效规则上更容易保持？比较改变所处的情境与后续表现。总切换次数多或少，都不能单独说明搜索更有效。

5.2 任务与经验怎样改变学习条件

条件与结构占据。不同任务是否使某些规则更常出现、停留更久？先将规则映射到可比较的语义或功能层面，再比较分布；不能直接比较不同规则目录的编号或原始概率大小。

发现、保持还是执行。任务差异是否主要发生在找到有效规则之前、找到之后的保持，或把规则落实为选择的过程？用可比的过程指标拆解差异，可以比“任务更难”更具体，但相关分解不直接证明因果机制。

早期经验路径依赖。早期遇到哪些刺激，是否影响后来偏向哪种规则？可以从实验安排的刺激顺序和早期诊断性证据出发，研究相近起点为什么走向不同路径。实际反馈同时受到被试选择影响，需要单独考虑。

顺序与比较机会。相似刺激连续出现、同类刺激集中出现，或不同类别交替出现，是否提供了不同的发现机会？比较相同训练量下的刺激排列，检验经验的组织方式是否与规则形成有关。

类别与分支不对称。某个类别或层级分支是否更早学会，它的错误是否还会影响另一分支？可以分开画各分支的口述、错误和规则支持。它与前面的子过程不同步相连，这里进一步追问不对称从哪里来。

这一组需要的关键比较：修订事件与同被试、同类别、相近阶段和报告间隔的未修订区间对照；任务比较则要考虑类别数、训练量、停止规则和反馈信息。Task 2 同时包含层级信息与部分反馈，现有比较不能把二者的单独作用分离出来。

6 为什么不同人的学习路径不同

前面几组可以描述同一个人随时间怎样变化。这一组进一步问，哪些过程差异在不同人之间稳定存在。既可以研究连续差异，也可以检验是否存在几种可重复的路径类型。

连续过程维度。人与人的差异主要体现在发现速度、保持、错误规则退出，还是修订幅度？先比较少量含义明确的过程指标及它们的关系，避免把许多近似指标当成许多独立发现。

是否存在离散类型。数据是否真的支持几种不同学习者，还是只是连续差异的两端？可以比较连续描述与分组描述，并检查分组能否在其他样本或独立指标上重现。不能因为软件分出了几组，就给人贴固定标签。

失败机制分解。较差表现可能来自发现晚、长期使用错误规则、发现后难以保持，或规则证据较好但作答仍不稳定。把这些可能性与口述和错误类型对照，允许同一个人同时具有多种困难，也保留无法判断的情况。

相同成绩不同过程。在近期正确率、训练量和刺激难度相近时，不同人是否仍有不同的规则内容和路径？若这些差异还能解释未用于匹配的口述或后续行为，就说明成绩之外的过程信息有价值。

稳定倾向与当前状态。同一个人在另一任务或另一次学习中，是否仍表现出类似的搜索与保持方式？这需要同人重复测量。现有三个被试间任务可以比较群体差异，不能据此判断个人跨任务的稳定特征。

这一组与模型参数的关系：参数可以帮助提出解释，但拟合值未必能准确恢复。优先研究经过验证的过程指标；过程指标也要检查误差，不能因为群体平均稳定，就认定每个人的排序可靠。

7 这些解释怎样得到验证，又能预测什么

这一组可以作为前面任何主线的后半部分。需要区分三个问题：推断的变化能否在别的测量中看到，能否预测尚未使用的行为，以及模型自身能否产生相似学习。三种检验各自提供不同支持。

7.1 在其他行为或测量中寻找对应

反应时与修订成本。规则改变前后，被试是否变慢，之后再恢复？把反应时与修订区间对齐，并考虑刺激难度、学习阶段和口述负担。减速可以支持过程发生变化，但不能单凭减速确定具体机制。

错误类型变化。如果内部规则改变，错误是否也按该规则的预测发生变化？例如一类混淆减少而另一类增加。用于估计模型状态的同一批选择不能再次充当完全独立的验证，较强检验应使用留出选择。

选择历史与侧偏。模型没有解释的波动是否来自重复选择、类别偏好或按键偏好？检查这些残余模式，可以判断某些看似规则更新的现象是否有更简单的反应层解释。

策略意识与信心。被试何时说出一种新理解，它与行为改变是否同步？现有口述可用于研究报告时序；若要研究主观信心，需要确有相应量表，不能用模型信念的集中程度代替。

眼动与信息选择。若有眼动测量，可以检验规则中变得重要的特征是否也获得更多注视。这样能把分类功能与信息获取联系起来；当前是否有可用眼动数据，需要先确认。

7.2 从解释已有行为走向预测后续表现

早期预测后期。只用前段选择估计参数，再用当时的规则状态预测后段选择和错误类型。与早期正确率、近期反馈等基线比较，检验过程信息是否增加预测能力。全序列拟合后截取前半段不属于早期预测。

训练预测迁移。训练中相似的表现，是否对应新刺激上不同的预测？选择竞争规则分歧最大的测试刺激，比较预测与真实迁移反应。若没有独立迁移数据，这一方向进入新实验。

表征稳健性。已经表现良好的被试，遇到边界附近或轻微变化的刺激时是否仍稳定？已有这类刺激可以直接分析；未呈现扰动上的模型结果只能作为待检验预测。

保持与遗忘。首次发现、稳定程度或旧规则回退，是否能预测隔一段时间后的保持？需要独立延迟测试。一次学习中的暂时下降，可以研究回退，但不能直接当作长期遗忘。

反转与再学习。规则改变后，旧知识是帮助还是干扰？可以研究重新发现、放弃旧规则和再次稳定的过程。需要实际的规则变化阶段或新实验，不能从一次固定规则任务中直接推出。

7.3 模型能否通过自身学习产生这些现象

自主生成可以检验任一条已经选定的过程主张。例如，若主张是学习存在不同路径，就比较路径分布；若主张是错误驻留与退出，就比较它们的持续时间；若主张是发现与稳定分离，就比较两者的时间关系。这里无需预先只选其中一种。

自主生成时，模型自己选择，接受由自己选择产生的反馈，并让这些经历影响后续学习。比较重复模拟与真实被试的分布，保留未达到标准的情况，不挑一条最像人的轨迹代替总体结果。

还可以移除某个机制，或设置平均搜索率相近但不随反馈调整的对照。冻结参数后改变机制，用于检查当前模型内部的作用；对不同结构分别重新拟合，用于比较它们解释数据的能力。两种比较都不能直接当成人的因果证据。

这一组的作用：前面研究“可能发生了什么”，这里进一步检查这种解释是否有额外证据、预测价值或生成能力。如果某种检验没有通过，应保留它对结论的限制，而不是不断更换指标直至得到想要的故事。

8 还可以设计哪些新实验

有些竞争解释在现有刺激和测量下很难分开。这时可以先利用已有分析确定它们的分歧，再设计最有区分力的测量。以下方向保留为扩展，不假定当前数据已经具备全部条件。

个体诊断探针。对某名被试当前最可能的几条规则，选择它们预测最不一致的刺激。一次有针对性的测试，可能比继续呈现许多无法区分规则的刺激更能澄清内部理解，需要比较实际诊断效果。

针对错误结构教学。识别一种错误理解后，给出能反驳它的例子，是否比一般反馈更有效？随机比较不同教学方式，可检验过程分析能否帮助设计干预，而不仅是描述学习。

资源与反馈操纵。时间压力、记忆负荷、反馈延迟或反馈可靠性，是否分别影响发现、保持或选择执行？通过有针对性的操纵，区分在现有观察数据中产生相似行为的解释。

跨任务结构迁移。同一个人在新任务中，是否保留原有结构偏好或搜索方式？需要同人测量、明确的任务关系和相应模型适配。exp4、exp5 等数据是否能回答该问题，应按实际设计核对。

MEG与变化时点。模型推断的规则变化，是否对应独立神经表征的变化？需要明确时间对齐与训练、验证分离，并检查模型是否适用于 MEG 任务。不能仅凭数据目录存在就认为可以直接沿用当前分析。

这些扩展与当前工作的关系：如果现有数据已经能支持一条完整主线，新实验可以作为后续项目；如果核心竞争解释只能靠新测量区分，就应明确现有文章能回答到哪一步。

9 现在先建立哪些共同基础，再决定主线

9.1 先保留多种问题，做能够被共同使用的整理

第一，建立可靠的口述内容和修订记录。保留同类别报告之间的变化、未变化和无法判定情况；同时记录报告间隔。它既服务于内容分析，也服务于学习路径、反馈事件和个体差异，不意味着提前选定事件路线。

第二，将行为、口述和模型放到同一条真实试次轴上。先用已有个案检查，再明确哪些被试具有可用且稳定的模型输出。可以先看不同内容和路径的分布，不把两名个案推广成人群规律。

第三，为每条候选主线写清三个东西：想解释的现象，最直接的对照，以及什么结果会使这一解释变弱。选择方向时同时考虑问题价值、可区分性与数据覆盖，不按某个探索检验是否显著来决定整篇文章的故事。

第四，在正式验证前固定少量主要问题和比较方式。探索阶段可以广泛观察，后续确认则需要留出数据或独立测量。不同方向暂时缺少数据时，保留其位置与依赖条件，其他具备条件的方向仍可推进。

9.2 阅读所有方向时，只需先记住几条共同边界

时间顺序。当前试次先选择、再口述、后反馈。解释新报告时不能提前使用之后的反馈；两次报告之间的修订只能定位到区间。沿用旧报告不代表每个试次都重新确认了原规则，没有可比报告也不等于没有变化。

模型量的含义。规则信念、搜索概率、实际替换和选择执行是不同对象。混合读出没有唯一执行规则，不能用概率最大的规则代替它。粒子滤波是研究者推断可能路径的方法，其数值波动不是人的认知波动。

外部证据的范围。口述没有进入选择拟合，但规则目录构造参考过口述。验证时还需考虑共同刺激、选择和时间趋势；若用口述挑选模型，确认性评价应再留出报告或被试。

未学会的人仍是研究对象。没有达到标准、报告不完整或记录较短的被试要保留并说明可知范围。尤其不能用实验结束时间代替掌握时间，也不能只分析成功者来解释学习困难。

任务支持与测量条件。论文 Task 1、Task 2、Task 3 分别对应 condition 1、3、2。按当前共享核心说明，Task 2 已有程序适配和短序列验证，正式个体拟合与恢复尚未完成。跨任务群体比较、迁移、延迟测验、眼动和 MEG 分别需要对应证据。